Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați următoarea ierarhie:

```
Indie Games/
|-- Casual/
|   `-- Tavern Talk/
|       `-- Caer&Lin.txt
`-- Roguelike/
    `-- !Hades 2!/
        `-- Nyx.txt
```

Caracterul `/` la finalul unei intrări din ierarhie indică faptul că intrarea respectivă este un director. Acest caracter **nu** face parte din numele directorului.

a) [5p] Creați ierarhia de mai sus în directorul `home` al utilizatorului `student`.

b) [5p] Creați o arhivă cu numele `wishlist.zip` și parola `mustplay` care să conțină întreaga ierarhie.

c) [5p] Scrieți `Good boy` în fișierul `Nyx.txt`. Creați un link `Doggo` către acest fișier, astfel încât să continue să funcționeze (să se poată citi conținutul) și după ce mutați fișierul `Nyx.txt`.

d) [5p] Folosind o singură comandă, schimbați extensia tuturor fișierelor din `.txt` în `.jpg`

Subiectul 2

a) [5p] Creați trei utilizatori: `USO`, `SO` și `Cristian`.

b) [5p] Schimbați home-ul utilizatorului SO în `/home/SO`.

c) [5p] Realizați modificările necesare astfel încât utilizatorul `USO` să poată rula comenzi cu `sudo`, iar `SO` nu.

d) [5p] Faceti modificările necesare astfel încât comanda la“ să nu mai functioneze.

Subiectul 3

a) [5p] Clonați repository-ul de la adresa `https://github.com/official-stockfish/Stockfish.git`.

b) [5p] Adăugați un fișier sau faceți o modificare în repository și creați un commit **semnat** (signed-off-by) nou cu mesajul **“Salut USO”**. Afișați **DOAR** hash-ul commit-ului creat.

c) [5p] Realizati un script numit task.sh care primeste un număr variabil de parametrii de tip întreg si calculează suma acestora.

d) [5p] Afișați diferența de commit-uri dintre branch-urile `cluster` și `master`.

Subiectul 4

a) [5p] Afișați modelul procesorului de pe sistem.

b) [5p] Afișați toate repository-urile în care `apt` caută pachete la instalare.

c) [5p] Creați un alias numit show-up care va printa DOAR adresele IP pentru toate interfețele în starea UP.

d) [5p] Afișați DOAR numele fișierelor din `/etc` care NU conțin string-ul `"PermitRootLogin"`.

Subiectul 5

a) [5p] Afișați DOAR PID-ul și comanda pentru procesele din sistem, ordonate după data la care au fost pornite.

b) [5p] Afișați **doar** memoria liberă din sistem, în format human-readable.

c) [5p] Afișați locațiile executabilelor pentru toate comenzile unice care încep cu `ls`.

d) [5p] Folosind `/etc/passwd`, pentru fiecare shell unic asociat unui utilizator, afișați numele și permisiunile shell-ului.

Subiectul 6

6. Descărcați arhiva de la adresa `https://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/152/fisiere_si_directoare.tar.gz`.

a) [5p] Scrieți un script care primește ca parametru o cale și determină dacă aceasta este un fișier sau un director. Adăugați la scriptul precedent condiția ca, dacă parametrul este un fișier, să afișați cele mai frecvente 5 cuvinte din acesta și de câte ori apar fiecare.

Exemple:

```
$ ./script.sh director_de_test
director_de_test este un director
```

b) [5p] Modificați scriptul astfel încât, dacă paramentrul primit este un director, se va afișa DOAR numele și dimensiunea tuturor fișierelor cu extensia `.conf` cu dimensiunea mai mare de 200 de octeți din ierarhia primită.

Exemplu:

```
$ ./script.sh /etc
/etc/gdm3/custom.conf 553
...
```

c) [5p] Adăugați la scriptul precedent condiția ca, dacă parametrul este un director, să afișați dimensiunea totală a ierarhiei aflate la directorul dat.

Exemplu:

```
$ ./script.sh /etc
21M
```

d) [5p] Adăugați la scriptul precedent condiția ca, dacă se primește parametrul opțional `--log`, se va salva output-ul în `/tmp/exam.log`. Dacă fișierul `/tmp/exam.log` există, se va scrie în fișierul `/tmp/exam.log.1`.